PHÂN BIỆT CĂN NGUYÊN NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP DƯỚI

Viêm phổi · Viêm tiểu phế quản · Khò khè do virus

Nguồn chính: AAP Bronchiolitis 2014, NICE NG9 (cập nhật 2021), ERS Task Force khò khè trẻ trước tuổi đi học 2008/2014, GINA 2024 (trẻ ≤ 5 tuổi), BTS 2011, PIDS/IDSA 2011, WHO 2024 & IMCI, EPIC (NEJM 2015) · Bản 30/10/2026

Ý chính: ba bệnh này **chồng lấp** (cùng ho, thở nhanh, rút lõm, cùng do virus) nhưng **xử trí ngược nhau**: viêm tiểu phế quản **chỉ hỗ trợ**; khò khè do virus **dùng giãn phế quản**; viêm phổi vi khuẩn **cần kháng sinh**. Sai chẩn đoán → kháng sinh, corticoid, salbutamol tràn lan hoặc bỏ sót viêm phổi vi khuẩn.

1. Tiếp cận 4 câu hỏi tại giường

① Tổn thương ở đâu?

Khò khè, thở ra kéo dài, ran rít lan tỏa → **đường thở nhỏ**. Ran nổ khu trú, giảm thông khí, gõ đục → **nhu mô**.

② Tuổi + lần thứ mấy?

< 2 tuổi, **đợt khò khè đầu tiên** sau viêm mũi → VTPQ. Khò khè **tái diễn**, trẻ lớn hơn → khò khè do virus/hen.

③ Có dấu hiệu vi khuẩn?

Sốt ≥ 39 °C, nhiễm độc, ran khu trú dai dẳng, **không khò khè**, đông đặc thùy, tràn dịch.

④ Có "cờ đỏ" bệnh khác?

Dị vật, tim, bất thường bẩm sinh, lao, hít sặc (mục 6).

Quy tắc BTS: trẻ trước tuổi đi học **có khò khè** thì viêm phổi vi khuẩn **ít khả năng**. Nghĩ viêm phổi vi khuẩn khi **sốt > 38,5 °C dai dẳng hoặc tái lại, kèm thở nhanh và rút lõm**.
WHO/IMCI: trẻ có **khò khè** kèm thở nhanh/rút lõm → **thử thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh** (tối đa 3 lần) rồi đánh giá lại trước khi xếp loại "viêm phổi" và cho kháng sinh.

2. Bảng so sánh ba bệnh

	Viêm tiểu phế quản (VTPQ)	Khò khè do virus (trẻ trước tuổi đi học)	Viêm phổi vi khuẩn
Tuổi	**< 2 tuổi**, đỉnh **3–6 tháng**	Thường **1–5 tuổi**	Mọi tuổi; phế cầu là đích chính > 3 tháng
Tiền sử khò khè	**Đợt đầu tiên**	**Tái diễn**, mỗi lần cảm lạnh	Không liên quan
Khởi phát	Viêm mũi **1–3 ngày** → ho, thở nhanh, rút lõm; nặng nhất **ngày 3–5**	Cảm lạnh → khò khè trong 1–2 ngày	Thường **đột ngột**, sốt cao, nhiễm độc
Sốt	Không hoặc nhẹ; **> 39 °C hiếm** → nghĩ thêm bệnh khác	Không hoặc nhẹ	**Cao ≥ 38,5–39 °C**, kéo dài/tái lại
Nghe phổi	**Ran nổ nhỏ lan tỏa hai bên** ± ran rít; thay đổi nhanh	**Ran rít, ngáy lan tỏa**, thở ra kéo dài; ít ran nổ	**Ran nổ khu trú**, giảm thông khí, ± thổi ống, gõ đục; **thường không khò khè**
Dấu hiệu riêng	Nhũ nhi nhỏ/non tháng: **cơn ngừng thở**; bú kém	Đáp ứng **salbutamol** rõ	Đau ngực, đau bụng (thùy dưới), cứng gáy giả
X-quang	**Không thường quy**; ứ khí, dày thành phế quản, **xẹp phổi** (dễ đọc nhầm đông đặc)	Không thường quy; ứ khí	Đông đặc thùy/phân thùy, tràn dịch
Xét nghiệm	Không thường quy (CTM, CRP, cấy, test virus)	Không thường quy	Nhập viện: CTM, CRP, X-quang, cấy máu (thể vừa – nặng)
Điều trị chính	**Hỗ trợ**: hút mũi, oxy, dinh dưỡng – dịch, HFNC/CPAP khi cần	**Salbutamol** qua buồng đệm; corticoid uống chỉ khi nặng	**Kháng sinh** (amoxicillin; nặng: tiêm) + oxy
Không dùng	Salbutamol, adrenalin, corticoid, kháng sinh, vật lý trị liệu, kháng histamin, thuốc ho	Kháng sinh (trừ khi có viêm phổi kèm), thuốc ho	Macrolid đơn độc cho phế cầu; cefixime

3. Định nghĩa và tiêu chuẩn

3.1. Viêm tiểu phế quản (NICE NG9, AAP 2014)

- **Định nghĩa NICE:** trẻ **< 2 tuổi**, **viêm mũi 1–3 ngày**, sau đó **ho dai dẳng** và **thở nhanh hoặc rút lõm** (hoặc cả hai), và **khò khè hoặc ran nổ** (hoặc cả hai) khi nghe phổi. AAP áp dụng đến **23 tháng**; nhiều nước châu Âu chỉ dùng cho **< 12 tháng**.
- **Căn nguyên: RSV** nhiều nhất; rhinovirus, hMPV, á cúm, adenovirus, cúm, bocavirus, SARS-CoV-2; đồng nhiễm virus hay gặp.
- **Diễn biến:** nặng nhất ngày **3–5**; ho có thể kéo dài **3–4 tuần** — không phải thất bại điều trị.
- **Nguy cơ nặng:** < 3 tháng (tuổi hiệu chỉnh), sinh non (nhất là < 32 tuần), bệnh phổi mạn (loạn sản phế quản phổi), tim bẩm sinh ảnh hưởng huyết động, suy giảm miễn dịch, bệnh thần kinh cơ.
- **Dấu hiệu nặng / nhập viện (NICE): ngừng thở**; thở rên, rút lõm nặng, **nhịp thở > 70**; tím trung ương; **SpO_2 dai dẳng < 90%** (< 92% nếu < 6 tuần tuổi hoặc có bệnh nền); bú/uống **< 50–75%** bình thường hoặc mất nước.

3.2. Khò khè do virus ở trẻ trước tuổi đi học (ERS 2008/2014, GINA 2024)

- **Khò khè từng đợt do virus** (episodic viral wheeze): chỉ khò khè **khi cảm lạnh**, **hoàn toàn bình thường giữa các đợt**.
- **Khò khè nhiều yếu tố khởi phát** (multiple-trigger wheeze): khò khè cả khi **không nhiễm virus** — gắng sức, cười, khóc, khói thuốc, dị nguyên.
- Hai kiểu này **có thể chuyển đổi** theo thời gian (ERS 2014) → đánh giá lại định kỳ.
- **Gợi ý hen** (GINA ≤ 5 tuổi): ho/khò khè/khó thở **tái diễn**, xuất hiện **khi không nhiễm virus** (gắng sức, cười, khóc), ho đêm; **chàm, viêm mũi dị ứng**, **bố mẹ hen**; **đáp ứng điều trị thử** corticoid hít 2–3 tháng và xấu đi khi ngừng.
- **Căn nguyên: rhinovirus** hàng đầu; RSV, hMPV, á cúm; Mycoplasma ở trẻ lớn.

3.3. Viêm phổi (WHO, BTS, PIDS)

- **WHO:** ho/khó thở + **thở nhanh theo tuổi** (< 2 tháng ≥ 60; 2–11 tháng ≥ 50; 1–5 tuổi ≥ 40) và/hoặc **rút lõm lồng ngực**. Định nghĩa nhạy nhưng **bao gồm cả VTPQ và khò khè do virus** → phải tách ra bằng mục 1–2.
- **Viêm phổi do virus** có thật (RSV, cúm, adenovirus, hMPV): thâm nhiễm kẽ hai bên, khò khè, CRP thấp — xử trí như VTPQ/hỗ trợ, trừ cúm (oseltamivir).

4. Căn nguyên: tác nhân nào, nhận ra thế nào

Tác nhân	Tuổi	Gợi ý lâm sàng	Xét nghiệm / lưu ý
RSV	< 2 tuổi, đỉnh 3–6 tháng	VTPQ điển hình; nhũ nhi nhỏ/non tháng ngừng thở; theo mùa	Test nhanh/PCR chỉ khi thay đổi xử trí (cách ly, gom bệnh nhân); phòng: nirsevimab
Rhinovirus	Mọi tuổi, nhất là 1–5 tuổi	**Khò khè do virus**, đợt cấp hen; VTPQ ở trẻ lớn hơn	Hay phát hiện cả ở trẻ khỏe (mang virus) → diễn giải thận trọng
hMPV	< 5 tuổi	Giống RSV, trẻ hơi lớn hơn	PCR đa tác nhân
Adenovirus	6 tháng – 5 tuổi	**Sốt cao kéo dài 5–7 ngày**, viêm kết mạc, viêm họng xuất tiết, tiêu chảy; **dễ nhầm vi khuẩn**	BC, **CRP có thể rất cao**; type 7 nặng: hoại tử, viêm tiểu phế quản tắc nghẽn (BO) về sau
Cúm	Mọi tuổi	Khởi phát đột ngột, sốt cao, đau cơ, đau đầu; theo mùa/dịch	Test nhanh/PCR → **oseltamivir sớm**; bội nhiễm **tụ cầu**, phế cầu
Á cúm	6 tháng – 3 tuổi	Viêm thanh khí phế quản (croup): ho ông ổng, thở rít thì hít vào; có thể VTPQ, viêm phổi	Chẩn đoán lâm sàng
Phế cầu	> 3 tháng	Sốt cao đột ngột, nhiễm độc, ran khu trú, **không khò khè**; đau bụng (thùy dưới)	Đông đặc thùy, viêm phổi tròn, tràn dịch; BC đa nhân, CRP/PCT cao
Tụ cầu vàng	Nhũ nhi; sau cúm, thủy đậu	Nhọt da, diễn tiến **rất nhanh**, sốc	Bóng khí, áp xe, tràn mủ, tràn khí
Mycoplasma	≥ 5 tuổi (gặp cả trẻ nhỏ)	Ho khan dai dẳng, đau đầu, **khò khè**; "X-quang nặng hơn khám"; ban, viêm niêm mạc, tan máu	**PCR** tỵ hầu (IgM kém tin cậy); kháng macrolid cao ở châu Á
Chlamydia trachomatis	1–3 tháng	**Không sốt**, ho từng tiếng (staccato), thở nhanh, **viêm kết mạc** trước đó	**BC ái toan tăng**; azithromycin
Ho gà	Nhũ nhi chưa tiêm đủ	**Ho cơn**, đỏ mặt, tím, rít cuối cơn; nhũ nhi nhỏ: **ngừng thở**, không sốt, giữa cơn bình thường	**Tăng lympho** rõ; PCR B. pertussis; macrolid; tăng BC rất cao → nặng
Lao	Mọi tuổi	Ho > 2–3 tuần, sụt cân, tiếp xúc nguồn lây, không đáp ứng kháng sinh; **khò khè một bên** do hạch chèn	Hạch rốn phổi; Xpert MTB/RIF dịch dạ dày/đờm

> **Số liệu nền:** EPIC (trẻ nhập viện vì viêm phổi, NEJM 2015): virus 73% (RSV 28%, rhinovirus 27%, hMPV 13%, adenovirus 11%), vi khuẩn 15% (Mycoplasma 8%, phế cầu 4%). Phát hiện virus **không loại trừ đồng nhiễm vi khuẩn** (khoảng 7%).

5. Xét nghiệm: làm gì, không làm gì

	VTPQ / khò khè do virus	Nghi viêm phổi vi khuẩn
X-quang	**Không thường quy** (AAP, NICE). Chụp khi nặng bất thường, nghi biến chứng, chẩn đoán không chắc. Xẹp phổi ở VTPQ dễ bị đọc là đông đặc → dùng kháng sinh thừa	Khi nhập viện, giảm oxy, nặng, thất bại 48–72 giờ, nghi biến chứng
CTM, CRP, PCT	Không thường quy	Hỗ trợ, theo dõi đáp ứng; **không dùng đơn độc** để phân biệt virus – vi khuẩn
Test virus nhanh/PCR	Không cần để chẩn đoán VTPQ; làm khi thay đổi xử trí (cúm, cách ly)	Trẻ nhập viện; cúm → oseltamivir
Cấy máu	Không (tỷ lệ nhiễm khuẩn huyết rất thấp)	Viêm phổi vừa – nặng nhập viện, có biến chứng
Nước tiểu	Nhũ nhi nhỏ sốt có VTPQ: nhiễm khuẩn huyết/viêm màng não rất hiếm, nhưng **nhiễm khuẩn tiết niệu vẫn gặp vài %** → cân nhắc tổng phân tích nước tiểu	—
Khí máu	Khi suy hô hấp nặng, nghi tăng CO_2 (mệt cơ)	Khi suy hô hấp nặng

6. Không phải mọi khò khè đều là VTPQ hay hen — cờ đỏ

Dấu hiệu	Nghĩ đến
Khởi phát **đột ngột** sau sặc khi ăn/chơi; khò khè **một bên, đơn âm**; giảm thông khí một bên	**Dị vật đường thở** → nội soi phế quản
Khò khè/thở rít **từ sơ sinh**, liên tục, thay đổi theo tư thế	Mềm sụn khí – phế quản, vòng mạch, hẹp khí quản bẩm sinh
Ho, khò khè **khi ăn**, nôn trớ, viêm phổi tái diễn	Hít sặc, trào ngược, rò khí – thực quản, rối loạn nuốt
Chậm lớn, phân mỡ, viêm phổi tái diễn	Xơ nang, suy giảm miễn dịch
Thở nhanh, gan to, tiếng thổi, tim to, ra mồ hôi khi bú	Tim bẩm sinh shunt trái → phải, suy tim, viêm cơ tim
Ho > 2–3 tuần, sụt cân, tiếp xúc lao, khò khè khu trú	Lao (hạch chèn phế quản)
Viêm mũi mủ mạn, viêm tai tái diễn từ sơ sinh, đảo ngược phủ tạng	Rối loạn vận động lông chuyển nguyên phát
Tiền sử non tháng, thở máy/oxy kéo dài	Loạn sản phế quản phổi

7. Điều trị theo chẩn đoán

	Nên	Không nên
VTPQ (AAP, NICE)	Hút mũi khi tắc; oxy khi SpO_2 dai dẳng < 90% (NICE: < 92% nếu < 6 tuần tuổi/bệnh nền); nuôi ăn qua sonde dạ dày hoặc dịch đẳng trương khi bú kém; **HFNC** khi thất bại oxy thường; CPAP khi suy hô hấp tăng/ngừng thở	**Salbutamol**, adrenalin khí dung, **corticoid**, **kháng sinh** (trừ khi có nhiễm khuẩn kèm), vật lý trị liệu hô hấp, kháng histamin, thuốc ho. Muối ưu trương: NICE không dùng; AAP không dùng ở cấp cứu
Khò khè do virus (GINA ≤ 5 tuổi)	**Salbutamol** qua buồng đệm: 2 nhát (200 µg) mỗi 20 phút trong giờ đầu rồi đánh giá; oxy giữ SpO_2 94–98%; đợt nặng: **prednisolon uống** 1–2 mg/kg/ngày (tối đa 20 mg < 2 tuổi, 30 mg 2–5 tuổi) đến 5 ngày; khò khè tái diễn nhiều → cân nhắc corticoid hít	Kháng sinh thường quy; corticoid uống cho mọi đợt nhẹ (hiệu quả hạn chế ở khò khè do virus)
Viêm phổi vi khuẩn	**Amoxicillin 90 mg/kg/ngày chia 2**; nặng: ampicillin (± gentamicin) hoặc ceftriaxone/cefotaxime; đánh giá lại 48–72 giờ; 5 ngày cho thể không biến chứng	Macrolid đơn độc cho phế cầu; cefixime; kéo dài 10–14 ngày khi không biến chứng

Khi nào VTPQ/khò khè do virus "chuyển" thành viêm phổi vi khuẩn (bội nhiễm)? Sốt **≥ 39 °C** hoặc **sốt lại** sau khi đã hết; **xấu đi sau ngày 5–7** thay vì cải thiện; nhiễm độc; **ran nổ khu trú dai dẳng**; đông đặc thùy/tràn dịch trên X-quang; CRP/PCT tăng cao → khám lại, X-quang, cân nhắc kháng sinh. Nhớ tìm **viêm tai giữa** (biến chứng vi khuẩn hay gặp nhất của VTPQ).

8. Ba tình huống mẫu

Tình huống	Nhận định
Bé 4 tháng, sổ mũi 2 ngày, ho, thở 58 lần/phút, rút lõm nhẹ, ran nổ + ran rít hai bên, sốt 37,8 °C, SpO_2 93%, bú 70%	**VTPQ** mức trung bình (đợt đầu, < 2 tuổi, tiền triệu viêm mũi, ran lan tỏa). Hỗ trợ: hút mũi, theo dõi SpO_2 và lượng bú; **không** kháng sinh/salbutamol/corticoid; dặn dò ngày 3–5 có thể nặng hơn.
Bé 3 tuổi, lần thứ 4 khò khè trong năm, mỗi lần cảm lạnh; ran rít lan tỏa, không sốt cao; thở bớt nhanh sau 3 lần salbutamol	**Khò khè do virus** (từng đợt). Salbutamol buồng đệm; hỏi cơ địa dị ứng, khò khè ngoài đợt cảm → nếu có, nghĩ hen, cân nhắc corticoid hít. Không kháng sinh.
Bé 2 tuổi, sốt 39,5 °C đột ngột ngày 2, thở 50 lần/phút, rút lõm, ran nổ khu trú đáy phổi phải, không khò khè, đau bụng	**Viêm phổi nghi vi khuẩn (phế cầu)**. X-quang (đông đặc thùy dưới phải?), CTM, CRP; amoxicillin liều cao (ngoại trú) hoặc kháng sinh tiêm nếu có dấu hiệu nặng; đánh giá lại 48–72 giờ.

Bẫy hay gặp: (1) xếp mọi trẻ thở nhanh có khò khè là "viêm phổi" rồi cho kháng sinh; (2) đọc xẹp phổi ở VTPQ thành đông đặc; (3) dùng salbutamol/corticoid thường quy cho VTPQ; (4) coi ho kéo dài 2–3 tuần sau VTPQ là thất bại điều trị; (5) quên dị vật khi khò khè một bên khởi phát đột ngột; (6) loại trừ vi khuẩn chỉ vì test virus dương tính; (7) gọi đợt khò khè thứ 3–4 ở trẻ 2 tuổi là "VTPQ tái phát".

Tài liệu: Ralston SL et al. AAP Clinical Practice Guideline: Bronchiolitis. Pediatrics 2014;134:e1474. NICE NG9 Bronchiolitis in children (2015, cập nhật 2021). Brand PL et al. ERS Task Force: preschool wheeze. Eur Respir J 2008;32:1096; Brand PL et al. ERS 2014 update. Global Initiative for Asthma 2024 (children ≤ 5 years). Harris M et al. BTS CAP children 2011. Bradley JS et al. PIDS/IDSA 2011. WHO 2024 pneumonia & diarrhoea ≤ 10 years; WHO IMCI. Jain S et al. EPIC, NEJM 2015;372:835.